
TD de probabilités / Fiche 2
Variables aléatoires discrètes

Exercice 1 Un joueur effectue deux tirages successifs dans une urne contenant 5 boules blanches et 10 noires. Mais, avant d'effectuer ces tirages, il lance un dé cube équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. S'il obtient 1 ou 6 alors il effectue des tirages avec remise ; dans les autres cas il effectue des tirages sans remise.

Le joueur gagne 2 euros pour chaque boule blanche tirée et il perd 1 euro pour chaque boule noire.

On désigne par X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur.

1. Donner la loi de X et calculer son espérance.
2. Calculer la probabilité pour que le joueur ne perde pas d'argent.

Exercice 2 Pour améliorer la sûreté de fonctionnement d'un serveur informatique, on envisage d'introduire de la redondance, c'est-à-dire d'avoir plusieurs exemplaires des composants importants. On peut réaliser les opérations suivantes :

- on utilise trois alimentations de 300 Watts chacune : le serveur peut continuer à fonctionner avec une alimentation en panne car il consomme au maximum 500 Watts.
- on place les quatre disques durs en configuration RAID 5 : le serveur peut continuer à fonctionner avec un disque dur en panne.

On suppose que la probabilité de panne d'une alimentation est p et que celle d'une panne de disque dur est q . On suppose en outre que tous les composants sont indépendants.

1. Soit un serveur avec alimentations redondantes : calculer la probabilité de panne du serveur en supposant qu'aucun autre composant que les alimentations ne peut tomber en panne.
2. Soit un serveur avec disques durs RAID 5 : calculer la probabilité de panne du serveur en supposant qu'aucun autre composant que les disques durs ne peut tomber en panne.
3. Si $p = q$, quelle solution de redondance est la plus intéressante ?

Exercice 3 Un magasin spécialisé reçoit en moyenne 4 clients par jour, le nombre de clients étant distribué selon une loi de Poisson. Calculer la probabilité que le magasin soit visité le mercredi par :

1. aucun client ;
2. 5 clients ;
3. au moins 6 clients.

Exercice 4 On suppose que la variable aléatoire X suit une loi uniforme sur l'ensemble

$$X(\Omega) = \{-3, -2, 1, 4\}.$$

1. Donner la loi de X .
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

A présent, on définit la variable aléatoire $Y = 2X + 1$.

3. Donner $Y(\Omega)$ et la loi de Y .
4. Calculer $E(Y)$ de deux façons différentes.

Exercice 5 Dans un stand de tir, un tireur effectue des tirs successifs pour atteindre un ballon afin de le crever. A chacun de ces tirs, il a la probabilité 0,2 de crever le ballon. Le tireur s'arrête quand le ballon est crevé. Les tirs successifs sont supposés indépendants. Soit X le nombre de tirs nécessaires pour crever le ballon.

1. Quelle est la loi de X ?
2. Quel est le nombre de tirs moyen pour crever le ballon ?
3. Quel est l'écart type de X ?

Exercice 6 Soit un couple de variables aléatoires (X, Y) tel que

$$X(\Omega) = \{-2, 0, 1\} \text{ et } Y(\Omega) = \{6 - 1, 1, 2\}.$$

dont la loi conjointe est donnée par le tableau suivant :

$P(X = x, Y = y)$	$y = -1$	$y = 1$	$y = 2$
$x = -2$	0,2	0,2	α
$x = 0$	0,1	0,1	0,05
$x = 1$	0,2	0	0,1

1. Donner l'unique valeur possible pour α .
2. Calculer les lois marginales de X et de Y .
3. Montrer que X et Y ne sont pas indépendantes.
4. Calculer la loi conditionnelle de X sachant $Y = 1$. En déduire $E(X | Y = 1)$.
5. Calculer l'espérance conditionnelle de X sachant que $Y \neq 2$.
6. Calculer $E(XY)$ et en déduire $Cov(X, Y)$.